

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO BÀI TẬP THỰC HÀNH

Môn: Trắc quan hóa dữ liệu

**TRỰC QUAN HÓA VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VỚI
POWER BI: [TÊN ĐỀ TÀI CỦA NHÓM]**

Nhóm thực hiện: Nhóm 15

Thành viên:

MSSV	Họ tên
23120237	Lê Lâm Trí Đức
23120189	Hoàng Quốc Việt
23120190	Nguyễn Lê Thế Vinh
23120202	Phạm Quang Vinh

Giảng viên lý thuyết: Bùi Tiến Lên

Giảng viên thực hành: Võ Nhật Tân, Trần Huy Bân

Thành phố Hồ Chí Minh, Tháng 06/2026

Mục lục

Thông tin đóng góp của các thành viên	ii
1 Tìm hiểu công cụ Power BI	1
1.1 Giới thiệu tổng quan về Power BI	1
1.2 Các thành phần chính của Power BI	1
1.3 Các chức năng cơ bản của Power BI	1
1.4 Minh họa chức năng bằng dữ liệu mẫu	2
2 Lựa chọn Dataset và Xây dựng Mô hình Dữ liệu	3
2.1 Giới thiệu nguồn dữ liệu và lý do lựa chọn	3
2.2 Mô tả các bảng dữ liệu và trường thông tin quan trọng	3
2.2.1 Bảng Collisions	4
2.2.2 Bảng Vehicles	5
2.2.3 Bảng Casualties	5
2.3 Mô hình dữ liệu quan hệ trong Power BI	5
2.4 Các chỉ số đo lường (Measures) dùng chung	6
2.5 Quy trình tiền xử lý dữ liệu trong Power Query	7
3 Xác định Mục tiêu Phân tích	9
3.1 Bài toán phân tích chung của nhóm	9
3.2 Mục tiêu phân tích cụ thể của từng thành viên	9
4 Phân tích Dữ liệu và Trực quan hóa	11
4.1 Tổng quan và xu hướng thời gian	11
4.2 Điều kiện đường sá và môi trường	12
4.3 Phương tiện và người lái	13
4.4 Người thương vong và nhóm rủi ro	15
4.5 Giao diện dashboard tổng hợp	16
5 Nhận xét và Kết luận	18
5.1 Tổng hợp các phát hiện quan trọng (Insights)	18
5.2 Đề xuất khuyến nghị	18
5.3 Kết luận đồ án	18
6 Tài liệu tham khảo	18

Thông tin đóng góp của các thành viên

Dưới đây là bảng tự đánh giá mức độ hoàn thành công việc và tỷ lệ đóng góp của các thành viên trong nhóm đối với đề án Lab 03:

STT	Họ và Tên	MSSV	Nhiệm vụ phụ trách	Mức độ đóng góp
1	Lê Lâm Trí Đức	23120237	Chuẩn bị dữ liệu, thiết kế Data Model, xây dựng Dashboard	100%
2	Hoàng Quốc Việt	23120189	Phân tích mục tiêu 2, thiết kế biểu đồ so sánh và nhận xét dữ liệu	100%
3	Nguyễn Lê Thế Vinh	23120190	Phân tích mục tiêu 3, tạo tương tác Dashboard và trình bày insight	100%
4	Phạm Quang Vinh	23120202	Phân tích mục tiêu 4, hoàn thiện báo cáo LaTeX và hỗ trợ video	100%

Bảng 1: Bảng phân chia công việc và đóng góp thành viên

1 Tìm hiểu công cụ Power BI

Trong phần này, chúng tôi trình bày các kiến thức lý thuyết cơ bản và các chức năng cốt lõi của công cụ Power BI dựa trên quá trình nghiên cứu thực tế.

1.1 Giới thiệu tổng quan về Power BI

Power BI là một giải pháp phân tích kinh doanh (Business Intelligence) của Microsoft, cho phép người dùng trực quan hóa dữ liệu và chia sẻ thông tin chi tiết (insights) trong toàn tổ chức hoặc nhúng chúng vào ứng dụng hoặc trang web. Power BI giúp kết nối hàng trăm nguồn dữ liệu khác nhau, làm sạch và chuẩn bị dữ liệu bằng các công cụ tích hợp, sau đó tạo ra các báo cáo đẹp mắt và trực quan.

1.2 Các thành phần chính của Power BI

Power BI bao gồm ba thành phần chính, phối hợp chặt chẽ với nhau để tạo ra và phân phối báo cáo:

1. **Power BI Desktop:** Ứng dụng miễn phí chạy trên hệ điều hành Windows, dùng để kết nối, biến đổi và trực quan hóa dữ liệu. Đây là môi trường làm việc chính của các nhà phát triển dữ liệu để xây dựng data model và tạo biểu đồ.
2. **Power BI Service:** Dịch vụ đám mây (SaaS - Software as a Service) của Microsoft. Sau khi tạo báo cáo trên Power BI Desktop, người dùng sẽ xuất bản (publish) lên Power BI Service để chia sẻ, phân quyền, cấu hình làm mới dữ liệu tự động và xây dựng các Dashboard tổng hợp.
3. **Power BI Mobile:** Ứng dụng trên các thiết bị di động (iOS, Android) giúp người dùng và các nhà quản lý xem các báo cáo và dashboard mọi lúc mọi nơi dưới giao diện được tối ưu hóa cho màn hình cảm ứng.

1.3 Các chức năng cơ bản của Power BI

Quá trình làm việc trên Power BI thường tuân theo một quy trình chuẩn hóa gồm các chức năng cốt lõi sau:

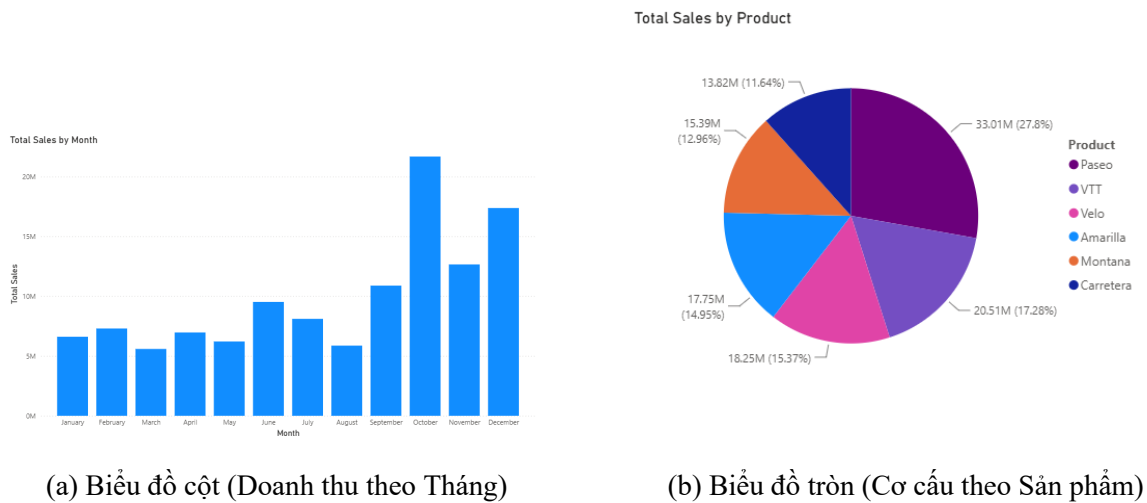
- **Import dữ liệu (Data Ingestion):** Hỗ trợ kết nối với nhiều nguồn dữ liệu đa dạng như file tĩnh (Excel, CSV, JSON), cơ sở dữ liệu quan hệ (SQL Server, MySQL, PostgreSQL), dịch vụ đám mây (Google Analytics, Salesforce), và các API web.
- **Data Transformation (Power Query):** Môi trường trực quan để làm sạch và biến đổi dữ liệu. Người dùng có thể xóa cột, lọc dòng, thay thế giá trị trống, gộp bảng (Merge Queries), hoặc nối bảng (Append Queries) mà không cần viết mã SQL phức tạp. Mọi thao tác được lưu lại dưới dạng các bước thực hiện (Applied Steps) để tự động chạy lại khi dữ liệu nguồn thay đổi.
- **Mô hình hóa dữ liệu (Data Modeling):** Thiết lập mối quan hệ (relationship) giữa các bảng dựa trên các khóa chung. Tạo các cột tính toán (Calculated Columns) và các thước đo (Measures) bằng ngôn ngữ công thức DAX (Data Analysis Expressions) để thực hiện các phép toán phức tạp.

- **Trực quan hóa (Visualization):** Cung cấp hàng chục loại biểu đồ mặc định (biểu đồ cột, biểu đồ đường, biểu đồ tròn, bản đồ địa lý, bảng, thẻ thông tin...) và hàng trăm biểu đồ tùy chỉnh từ thư viện AppSource để chuyển đổi các con số khô khan thành thông tin dễ hiểu.
- **Dashboard và Storyboard:** Kết hợp các biểu đồ quan trọng nhất từ nhiều báo cáo khác nhau lên một trang duy nhất để người quản trị có cái nhìn toàn cảnh. Thiết lập các bộ lọc (Slicers, Filters) tương tác và liên kết các trang báo cáo để tạo ra một câu chuyện mạch lạc (Storyboard) về luồng phân tích dữ liệu.

1.4 Minh họa chức năng bằng dữ liệu mẫu

Để làm quen với quy trình trên, nhóm đã thực hiện thử nghiệm trên một bộ dữ liệu đơn giản (**bộ dữ liệu mẫu Financials tích hợp sẵn trong Power BI**). Các bước thực hiện bao gồm:

1. Nạp bảng dữ liệu financials vào Power BI Desktop.
2. Dùng Power Query xóa các dòng trống và ép kiểu cột Date về định dạng Date.
3. Tạo một measure tính tổng doanh thu bằng DAX: $\text{Total Sales} = \text{SUM}(\text{financials}[\text{Sales}])$.
4. Vẽ biểu đồ cột hiển thị doanh thu theo từng tháng và biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu sản phẩm bán ra.



Hình 1: Minh họa các biểu đồ cơ bản trên dữ liệu mẫu Financials

Kết quả thử nghiệm cho thấy Power BI có tốc độ xử lý nhanh, khả năng kéo thả trực quan và đồng bộ hóa bộ lọc tốt giữa các biểu đồ. Đây là tiền đề để nhóm áp dụng vào bộ dữ liệu chính của đồ án.

2 Lựa chọn Dataset và Xây dựng Mô hình Dữ liệu

Chương này trình bày nguồn dữ liệu được nhóm lựa chọn, cấu trúc các bảng dữ liệu chính, mô hình quan hệ dùng trong Power BI, các measure dùng chung được thiết lập và chi tiết quy trình tiền xử lý dữ liệu thực tế trong Power Query.

2.1 Giới thiệu nguồn dữ liệu và lý do lựa chọn

Dataset được sử dụng trong đồ án là **UK Road Safety / STATS19 Road Safety Open Data**, do **UK Department for Transport** công bố công khai tại cổng dữ liệu của Chính phủ Vương quốc Anh. Bộ dữ liệu ghi nhận các vụ va chạm giao thông đường bộ có gây thương vong cá nhân trên đường công cộng tại Great Britain.

Nhóm sử dụng phiên bản **Road Safety Data - latest 5 years**, bao gồm dữ liệu trong giai đoạn **2020–2024**. Các file dữ liệu thô sau khi được import vào Power BI được tổ chức thành các bảng chính như sau:

- **Collisions**: Dữ liệu vụ va chạm (Fact chính).
- **Vehicles**: Dữ liệu phương tiện liên quan đến từng vụ va chạm (Fact chi tiết).
- **Casualties**: Dữ liệu người thương vong trong từng vụ va chạm (Fact chi tiết).
- **Calendar**: Bảng thời gian được tạo thêm để phục vụ phân tích theo chu kỳ thời gian.

Bộ dữ liệu này được lựa chọn vì có nguồn gốc chính thức, quy mô đủ lớn và có cấu trúc quan hệ rõ ràng giữa ba bảng **Collisions**, **Vehicles** và **Casualties**. Dữ liệu cũng chứa nhiều chiều phân tích quan trọng như thời gian, vị trí, điều kiện thời tiết, điều kiện ánh sáng, loại đường, giới hạn tốc độ, loại phương tiện, nhóm tuổi và mức độ thương vong, rất phù hợp để xây dựng mô hình dữ liệu trong Power BI và triển khai các dashboard phân tích về an toàn giao thông.

2.2 Mô tả các bảng dữ liệu và trường thông tin quan trọng

Quy mô của ba bảng dữ liệu chính được thể hiện trong Bảng 2.

Bảng	Số dòng	Vai trò	Ý nghĩa
Collisions	503,475	Fact chính	Một dòng tương ứng với một vụ va chạm; chứa ngày, giờ, vị trí, mức độ nghiêm trọng, số phương tiện, số thương vong và điều kiện xảy ra tai nạn.
Vehicles	920,692	Fact chi tiết	Một dòng tương ứng với một phương tiện trong một vụ va chạm; chứa loại phương tiện, thao tác di chuyển, hướng đi, thông tin người lái và đặc điểm phương tiện.
Casualties	640,522	Fact chi tiết	Một dòng tương ứng với một người thương vong; chứa mức độ thương vong, nhóm tuổi, giới tính, vai trò tham gia giao thông và loại đối tượng bị thương.

Bảng 2: Các bảng dữ liệu chính trong dataset STATS19

Để phục vụ tốt nhất cho việc trực quan hóa và viết báo cáo, nhóm đã phân loại các cột thông tin thành hai nhóm chính:

- **Cột code gốc** (ví dụ: `road_type`, `vehicle_type`): Dùng để kiểm tra, đối chiếu Data Guide hoặc viết các measure cần mã code ổn định.
- **Cột label đã giải mã** (ví dụ: `road_type_label`, `vehicle_type_label`): Được giải mã từ file tài liệu đi kèm để đưa trực tiếp lên trục biểu đồ, legend, slicer giúp người xem dễ dàng thấu hiểu thông tin mà không cần tra cứu mã code gốc (như 1, 2, -1, 9).

2.2.1 Bảng Collisions

Bảng Collisions là bảng trung tâm của mô hình dữ liệu. Trường `collision_index` đóng vai trò khóa định danh duy nhất cho mỗi vụ va chạm. Các nhóm trường thông tin quan trọng bao gồm:

- **Thông tin thời gian**: `date`, `time`, `day_of_week_label`, `collision_year` để phân tích xu hướng theo năm, tháng, thứ trong tuần và giờ.
- **Thông tin địa lý**: `longitude`, `latitude`, `local_authority_district` để phân tích không gian.
- **Chỉ số đo lường**: `collision_severity_label` (Mức độ nghiêm trọng vụ va chạm), `number_of_vehicles` (Số phương tiện), và `number_of_casualties` (Số thương vong).
- **Điều kiện môi trường**: `road_type_label` (Loại đường), `light_conditions_label` (Ánh sáng), `weather_conditions_label` (Thời tiết), `road_surface_conditions_label` (Mặt đường) và `speed_limit` (Giới hạn tốc độ).

2.2.2 Bảng Vehicles

Bảng Vehicles lưu thông tin các phương tiện liên quan đến từng vụ va chạm. Một vụ va chạm có thể có một hoặc nhiều phương tiện. Các trường chính gồm:

- `collision_index`: Khóa ngoại liên kết với bảng Collisions.
- `vehicle_type_label`: Loại phương tiện (Car, Motorcycle, Bus, HGV, v.v.).
- `sex_of_driver_label`, `age_band_of_driver_label`: Giới tính và nhóm tuổi của người lái xe.
- `age_of_driver_clean`: Tuổi của người lái xe đã được làm sạch (chuyển các giá trị âm không hợp lệ thành rỗng để tính trung bình hoặc trung vị).

2.2.3 Bảng Casualties

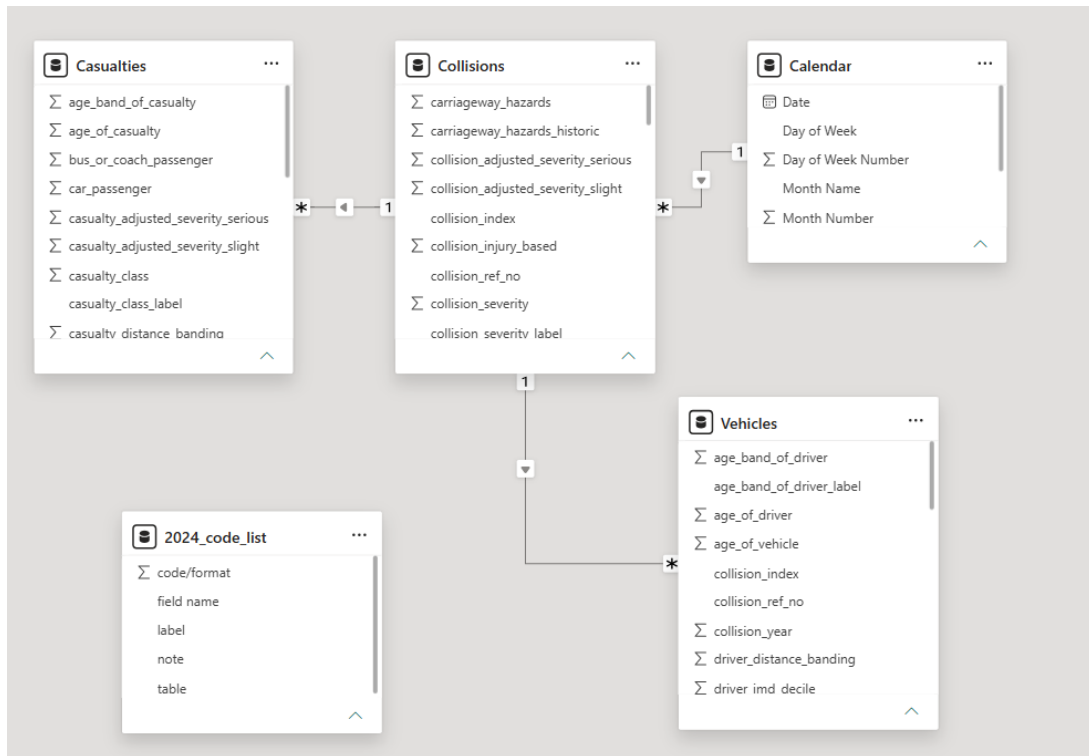
Bảng Casualties lưu thông tin người bị thương hoặc tử vong trong các vụ va chạm. Các trường chính gồm:

- `collision_index`: Khóa ngoại liên kết với bảng Collisions.
- `casualty_severity_label`: Mức độ thương vong (Fatal - Tử vong, Serious - Nặng, Slight - Nhẹ).
- `casualty_class_label`: Vai trò của người thương vong (Driver or rider, Passenger, Pedestrian).
- `sex_of_casualty_label`, `age_band_of_casualty_label`: Giới tính và nhóm tuổi thương vong.
- `age_of_casualty_clean`: Tuổi của người thương vong đã được làm sạch (loại bỏ các giá trị âm không xác định).

2.3 Mô hình dữ liệu quan hệ trong Power BI

Mô hình dữ liệu của nhóm được thiết kế theo dạng sơ đồ hình sao mở rộng (Extended Star Schema). Trong đó, bảng Collisions đóng vai trò là bảng trung tâm (Fact chính), kết nối với các bảng chi tiết Vehicles và Casualties thông qua trường khóa liên kết `collision_index` với mối quan hệ một-nhiều (1 : *).

Đồng thời, bảng Calendar được tạo để liên kết với trường date của bảng Collisions phục vụ cho việc cắt lọc dữ liệu theo thời gian một cách nhất quán.



Hình 2: Sơ đồ mối quan hệ dữ liệu trong Power BI

Các mối quan hệ chính được thiết lập trong Power BI bao gồm:

- Collisions → Vehicles: Quan hệ 1 : * qua trường **collision_index**.
- Collisions → Casualties: Quan hệ 1 : * qua trường **collision_index**.
- Calendar → Collisions: Quan hệ 1 : * qua trường **date** → **date**.

2.4 Các chỉ số đo lường (Measures) dùng chung

Để đảm bảo tính nhất quán của số liệu giữa các trang báo cáo cá nhân và tránh việc tự động đếm dòng sai ngữ cảnh (grain), nhóm đã xây dựng tập hợp các measure dùng chung bằng DAX như được mô tả trong Bảng 3.

Measure	Ý nghĩa	Cách sử dụng
Total Collisions	Tổng số vụ va chạm giao thông	Tính toán số vụ tai nạn trên các chiều thời gian, điều kiện thời tiết, đường sá.
Total Vehicles	Tổng số phương tiện liên quan	Sử dụng cho các phân tích chi tiết về loại phương tiện và người điều khiển.
Total Casualties	Tổng số người thương vong	Phân tích tổng thể số người bị ảnh hưởng bởi tai nạn.
Fatal Casualties	Số lượng người tử vong	Lọc mức độ thương vong nghiêm trọng nhất.
Serious Casualties	Số lượng người bị thương nặng	Phân tích thương vong mức độ nặng.
Slight Casualties	Số lượng người bị thương nhẹ	Phân tích thương vong mức độ nhẹ.
Average Casualties per Collision	Trung bình số thương vong trên một vụ va chạm	Đánh giá mức độ khốc liệt trung bình của các vụ va chạm.

Bảng 3: Các measure dùng chung trong mô hình Power BI

2.5 Quy trình tiền xử lý dữ liệu trong Power Query

Toàn bộ công việc làm sạch và tiền xử lý dữ liệu được thực hiện trực tiếp trong Power Query để đảm bảo tính tái lập và nhất quán. Các bước thực hiện cụ thể bao gồm:

- Chuẩn hóa kiểu dữ liệu:** Đưa trường ngày tháng (date) về định dạng Date, các cột ID và mã phân loại về kiểu Text hoặc Whole Number, các cột chứa thông số kỹ thuật (như giới hạn tốc độ speed_limit, tuổi age) về kiểu số nguyên hoặc số thập phân phù hợp. **Xử lý giá trị âm và dữ liệu thiếu (Cleaned columns):** Một số trường số như tuổi (age_of_driver, age_of_casualty) chứa giá trị -1 đại diện cho dữ liệu bị thiếu hoặc nằm ngoài khoảng hợp lệ. Nhóm đã tạo các cột mới age_of_driver_clean và age_of_casualty_clean bằng cách thay thế các giá trị âm này bằng null. Việc này giúp tính toán các giá trị trung bình (Average) và trung vị (Median) về tuổi được chính xác.
- Giải mã nhãn từ Data Guide (Decoding Categorical Variables):** Sử dụng bảng hướng dẫn dữ liệu để thực hiện merge-queries, ánh xạ các mã số thô (ví dụ: collision_severity = 1, 2, 3) thành các nhãn tiếng Anh dễ hiểu (Fatal, Serious, Slight) và tạo thành các cột có hậu tố _label tương ứng.
- Xây dựng bảng Calendar thống nhất:** Tạo bảng Calendar từ trường ngày của bảng Collisions, bổ sung các cột phân tích như Year, Quarter, Month Name, Month Number, Day of Week, và Day of Week Number để hỗ trợ sắp xếp các cột văn bản đúng thứ tự thời gian.
- Xác thực mối quan hệ giữa các bảng (Relationship Validation):** Kiểm tra tính duy nhất của khóa chính collision_index trên bảng Collisions và đảm bảo các khóa ngoại của hai bảng Vehicles, Casualties đều có thể tham chiếu hợp lệ về bảng trung tâm.

5. **Nguyên tắc xử lý Unknown/Data missing trên visual:** Các giá trị nhãn như Unknown, Not applicable, Data missing/out of range được giữ lại trong mô hình dữ liệu để đảm bảo tính toàn vẹn của tổng số. Khi thực hiện các biểu đồ so sánh thuộc tính cụ thể (như so sánh nhóm tuổi), bộ lọc ở mức visual/trang sẽ được áp dụng để loại bỏ các nhãn này nếu cần thiết.

3 Xác định Mục tiêu Phân tích

Để báo cáo không bị dàn trải, nhóm giới hạn phạm vi phân tích vào các vụ va chạm giao thông đường bộ tại Great Britain trong giai đoạn **2020–2024**. Trọng tâm của dashboard là nhận diện các yếu tố thường đi kèm với mức độ nghiêm trọng của tai nạn, thay vì cố gắng phân tích toàn bộ mọi trường dữ liệu trong bộ STATS19.

3.1 Bài toán phân tích chung của nhóm

Bài toán chung: Trong giai đoạn 2020–2024, tai nạn giao thông đường bộ tại Great Britain thay đổi như thế nào theo thời gian, điều kiện xảy ra tai nạn, loại phương tiện và đặc điểm người thương vong?

Dashboard của nhóm cần trả lời ngắn gọn ba câu hỏi chính:

- Số vụ va chạm và số người thương vong biến động ra sao theo thời gian?
- Những điều kiện đường sá, thời tiết, ánh sáng hoặc tốc độ nào thường đi kèm với tai nạn nghiêm trọng?
- Nhóm phương tiện và nhóm người tham gia giao thông nào có rủi ro thương vong cao hơn?

3.2 Mục tiêu phân tích cụ thể của từng thành viên

Mỗi thành viên phụ trách một góc nhìn nhỏ, có thể trình bày bằng một cụm biểu đồ ngắn trong báo cáo và một phần trên dashboard tổng hợp.

1. Tổng quan và xu hướng thời gian

Phân tích sự biến động của số vụ va chạm (Total Collisions) theo thời gian, bao gồm: theo năm, tháng, ngày trong tuần và sự phân bố tương quan giữa thứ và giờ trong ngày. Mục tiêu là xác định giai đoạn hoặc khung thời gian có số vụ tai nạn cao bất thường để đề xuất khung giờ cảnh báo.

2. Điều kiện đường sá và môi trường

So sánh số vụ tai nạn và mức độ nghiêm trọng theo loại đường, giới hạn tốc độ, tình trạng mặt đường, mối tương quan giữa thời tiết - ánh sáng, cũng như sự phân bố theo khu vực (đô thị/nông thôn). Mục tiêu là nhận diện những bối cảnh hạ tầng và môi trường có tỷ lệ tai nạn nghiêm trọng cao.

3. Phương tiện và người lái

Phân tích tai nạn theo loại phương tiện, đặc điểm người điều khiển (giới tính, độ tuổi), thao tác di chuyển của phương tiện khi xảy ra sự cố và mục đích của chuyến đi. Mục tiêu là xác định nhóm phương tiện, hành vi lái xe hoặc đối tượng người lái có rủi ro cao.

4. Người thương vong và nhóm rủi ro

Phân tích mức độ thương vong theo nhóm tuổi, giới tính, vai trò tham gia giao thông và loại đối tượng thương vong. Mục tiêu là chỉ ra nhóm người tham gia giao thông cần được chú ý hơn trong các khuyến nghị an toàn.

Với cách chia này, các mục tiêu đủ nhỏ để triển khai trong phạm vi báo cáo thực hành, đồng thời vẫn liên kết trực tiếp với bài toán chung về mức độ nghiêm trọng và rủi ro tai nạn giao thông.

4 Phân tích Dữ liệu và Trực quan hóa

Chương này trình bày chi tiết các biểu đồ phân tích và diễn giải kết quả cho bốn mục tiêu đã xác định ở Chương 3. Các biểu đồ được thiết kế trực quan bằng Vega-Lite/Deneb kết hợp với các bộ lọc tương tác để làm nổi bật những phát hiện quan trọng nhất.

4.1 Tổng quan và xu hướng thời gian

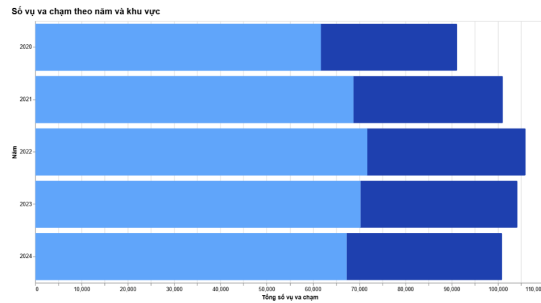
Mục tiêu: Phân tích sự biến động của tổng số vụ và chạm trong giai đoạn 2020–2024, đồng thời xác định các khung thời gian có tần suất tai nạn cao bất thường.

Biểu đồ thực tế:

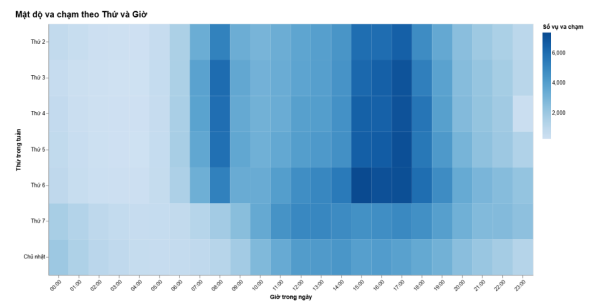
- **Biểu đồ cột xếp chồng (Stacked Bar Chart):** Thể hiện tổng số vụ và chạm theo từng năm, phân loại theo khu vực Thành thị/Nông thôn.
- **Biểu đồ bản đồ nhiệt (Heatmap Matrix):** Thể hiện mật độ số vụ và chạm theo từng thứ trong tuần và khung giờ trong ngày (00:00 – 23:00).
- **Biểu đồ cột (Bar Chart):** Thể hiện biến động tổng số vụ và chạm theo từng tháng trong năm.
- **Biểu đồ đường (Line Chart):** Thể hiện xu hướng tai nạn phân theo mức độ nghiêm trọng (Tử vong, Nghiêm trọng, Nhẹ) qua các năm 2020–2024.

Nhận xét rút ra từ dữ liệu:

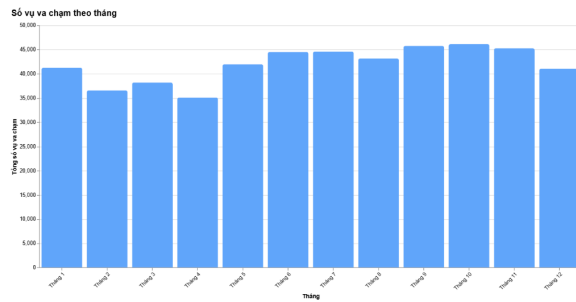
- **Xu hướng theo năm và khu vực:** Tổng số vụ và chạm tăng mạnh từ 2020 và đạt đỉnh vào 2022, sau đó có dấu hiệu giảm nhẹ về năm 2024. Đáng chú ý, các vụ tai nạn diễn ra ở khu vực Thành thị (màu xanh sáng) luôn chiếm tỷ trọng lớn hơn hẳn so với khu vực Nông thôn.
- **Mật độ va chạm theo Thứ và Giờ:** Tai nạn tập trung dày đặc vào các ngày làm việc trong tuần (Thứ 2 đến Thứ 6). Đỉnh điểm rủi ro rơi vào khung giờ tan tầm buổi chiều từ 15h00 đến 18h00 (đậm nhất ở dải 16h00 – 17h00), tương đồng với thời gian lưu lượng giao thông đông đúc. Vào cuối tuần, mật độ tai nạn giảm đi rõ rệt.
- **Biến động theo tháng:** Tần suất va chạm có dấu hiệu tăng cao hơn vào những tháng cuối năm (từ Tháng 9 đến Tháng 11). Tháng 10 thường là tháng ghi nhận số lượng tai nạn cao nhất, có thể liên quan đến điều kiện thời tiết bắt đầu chuyển mùa.
- **Mức độ nghiêm trọng khá ổn định:** Mặc dù tổng số vụ và chạm biến động qua các năm, tỷ trọng các vụ ở mức độ Nhẹ vẫn chiếm áp đảo tuyệt đối. Đường xu hướng của các vụ án Tử vong (màu đỏ) và Nghiêm trọng (màu vàng) duy trì khá phẳng và ổn định, cho thấy mức độ thảm khốc không tăng đột biến so với mức tăng của tổng số vụ tai nạn chung.



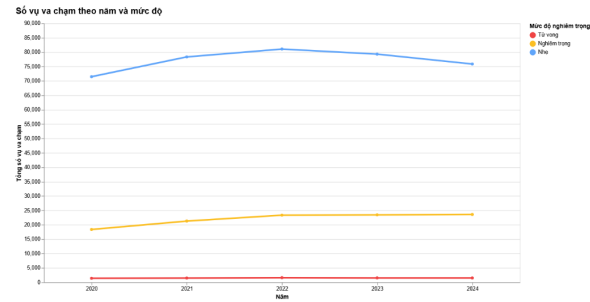
(a) Số vụ theo năm và khu vực



(b) Mật độ và chạm theo Thứ và Giờ



(c) Số vụ va chạm theo tháng



(d) Số vụ va chạm theo năm và mức độ

Hình 3: Các biểu đồ phân tích Tổng quan và xu hướng thời gian

4.2 Điều kiện đường sá và môi trường

Mục tiêu: Phân tích sự ảnh hưởng của các điều kiện môi trường (thời tiết, ánh sáng) và đặc điểm hạ tầng (tình trạng mặt đường, loại đường, giới hạn tốc độ) đối với số lượng và mức độ nghiêm trọng của các vụ va chạm.

Biểu đồ thực tế:

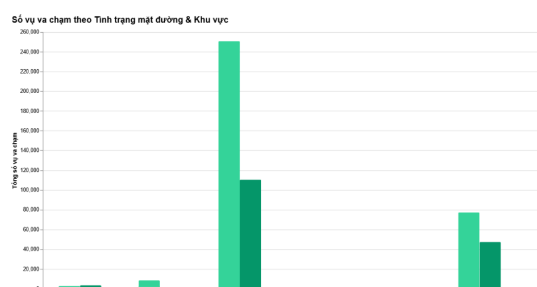
- Biểu đồ cột nhóm (Grouped Bar Chart): Thể hiện tổng số vụ va chạm theo tình trạng mặt đường, phân tách theo khu vực (Thành thị/Nông thôn).
- Biểu đồ bản đồ nhiệt (Heatmap Matrix): Thể hiện số vụ va chạm theo sự kết hợp giữa các điều kiện thời tiết và ánh sáng.
- Biểu đồ cột (Bar Chart): So sánh số lượng các vụ tai nạn diễn ra trên các tuyến đường có mức giới hạn tốc độ khác nhau.
- Biểu đồ cột xếp chồng (Stacked Bar Chart): Thể hiện số vụ va chạm phân bổ theo loại đường, phân lớp theo mức độ nghiêm trọng.

Nhận xét rút ra từ dữ liệu:

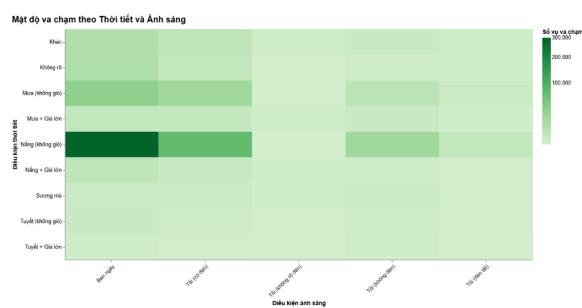
- **Tình trạng mặt đường và Khu vực:** Hầu hết các vụ va chạm xảy ra trong điều kiện mặt đường "Khô ráo" ở khu vực "Thành thị" (khoảng 250 nghìn vụ). Mặc dù vậy, nhóm điều kiện "Ám ướt" vẫn ghi nhận một số lượng đáng kể tai nạn, cho thấy mặt đường trơn trượt vẫn là một rủi ro lớn. Ở hầu hết các tình trạng mặt đường, tai nạn tại khu vực Thành thị luôn chiếm ưu thế so với Nông thôn.
- **Thời tiết và Ánh sáng:** Tổ hợp có số vụ tai nạn cao nhất (thể hiện bằng ô màu xanh đậm nhất) là "Nắng (không gió)" kết hợp với "Ban ngày" với gần 300 nghìn vụ. Điều này hợp

lý bởi đây là thời điểm lưu lượng xe cộ lưu thông đông nhất. Tổ hợp rủi ro lớn thứ hai là "Nắng (không gió)" đi kèm với "Tối (có đèn)". Các điều kiện thời tiết khắc nghiệt (Mưa, Tuyết, Sương mù) có số vụ va chạm tuyết đối thấp hơn do người dân hạn chế ra đường.

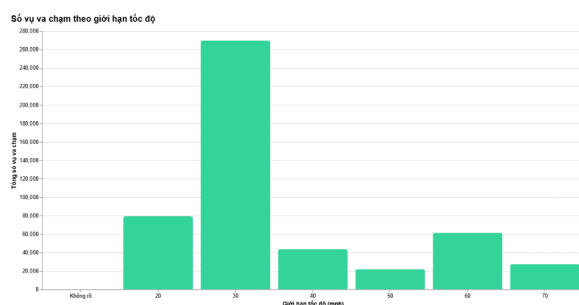
- **Giới hạn tốc độ:** Đường có giới hạn tốc độ 30 mph (đặc trưng cho đường nội đô) ghi nhận số lượng tai nạn kỷ lục, vượt mốc 260 nghìn vụ. Đứng thứ hai là các cung đường giới hạn 20 mph (khoảng 80 nghìn vụ), và thứ ba là đường quốc lộ/ngoại ô giới hạn 60 mph. Điều này phản ánh thực tế rằng tai nạn dễ xảy ra hơn trong môi trường giao thông chằng chịt ở nội thành, dù tốc độ di chuyển không quá lớn.
- **Loại đường và mức độ nghiêm trọng:** Đường đơn (Single carriageway) chứng kiến số lượng tai nạn áp đảo hoàn toàn so với các loại hình khác như Đường đôi hay Vòng xuyến. Không những thế, tỷ lệ các vụ tai nạn dẫn đến chấn thương Nghiêm trọng (Serious - màu vàng) và Tử vong (Fatal - màu đỏ) trên đường đơn cũng chiếm một diện tích lớn trên thân cột, báo động về mức độ nguy hiểm của loại hạ tầng thiếu dải phân cách này.



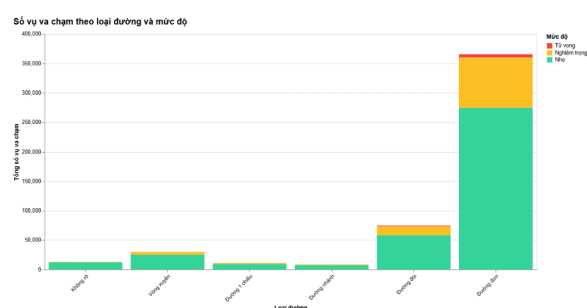
(a) Mặt đường và Khu vực



(b) Thời tiết và Ánh sáng



(c) Va chạm theo giới hạn tốc độ



(d) Loại đường và mức độ

Hình 4: Các biểu đồ phân tích Điều kiện đường sá và môi trường

4.3 Phương tiện và người lái

Mục tiêu: Phân tích đặc điểm phương tiện và người lái trong các vụ va chạm, từ đó nhận diện nhóm phương tiện hoặc nhóm người lái xuất hiện nhiều trong các vụ tai nạn nghiêm trọng.

Biểu đồ thực tế:

- **Biểu đồ cột ngang (Bar chart):** Thể hiện số lượng phương tiện tham gia tai nạn phân theo loại phương tiện.
- **Biểu đồ trục kép (Dual Axis Line/Column Chart):** Thể hiện tổng số phương tiện và số ca thương vong nặng theo nhóm tuổi người lái.

Nhận xét rút ra từ dữ liệu:

- **Ô tô cá nhân là phương tiện phổ biến nhất:** Trong tất cả các vụ va chạm, xe ô tô (Car) chiếm số lượng áp đảo so với phần còn lại. Điều này phản ánh đúng cơ cấu phương tiện lưu thông trên đường.
- **Xe máy và xe đạp tiềm ẩn rủi ro cao:** Mặc dù có tổng số vụ va chạm thấp hơn ô tô, nhưng khi xét về tỷ lệ thương vong nặng (Serious Casualties), nhóm phương tiện hai bánh này lại cho thấy rủi ro rất cao do người lái thiếu lớp vỏ bảo vệ.
- **Nhóm tuổi trẻ dễ gặp tai nạn nhất:** Nhóm người lái xe ở độ tuổi thanh niên (16-25 tuổi và 26-35 tuổi) liên quan đến số lượng các vụ tai nạn cao nhất, nguyên nhân thường xuất phát từ sự thiếu kinh nghiệm hoặc điều khiển phương tiện với tốc độ cao.
- **Rủi ro chấn thương nặng ở người cao tuổi:** Đối với nhóm người lái xe trên 65 tuổi, tổng số phương tiện liên quan giảm mạnh. Tuy nhiên, đường xu hướng thương vong nặng của nhóm này lại không giảm theo tỷ lệ tương ứng, cho thấy khi người lớn tuổi gặp tai nạn, hậu quả thường nghiêm trọng hơn do thể trạng yếu.



Hình 5: Biểu đồ phân tích phương tiện và người lái

4.4 Người thương vong và nhóm rủi ro

Mục tiêu: Phân tích đặc điểm người thương vong theo độ tuổi, giới tính, vai trò tham gia giao thông và mức độ thương vong để xác định các nhóm rủi ro cao.

Biểu đồ thực tế:

- **Biểu đồ cột xếp chồng (Stacked Bar Chart):** Thể hiện tổng số thương vong phân theo nhóm tuổi và mức độ nghiêm trọng (Tử vong, Nghiêm trọng, Nhẹ).
- **Biểu đồ cột 100% xếp chồng (100% Stacked Column Chart):** So sánh tỷ lệ phần trăm các mức độ chấn thương dựa trên vai trò tham gia giao thông (Người lái, Hành khách, Người đi bộ).

Nhận xét rút ra từ dữ liệu:

- **Thương vong phần lớn là chấn thương nhẹ:** Nhìn chung ở mọi độ tuổi, phần lớn các ca thương vong đều được ghi nhận ở mức độ Nhẹ (Slight). Hai nhóm tuổi 16-25 và 26-35 có tổng số người thương vong cao nhất.
- **Người cao tuổi có tỷ lệ tử vong cao:** Mặc dù nhóm trên 65 tuổi có tổng số ca thương vong ít hơn nhóm thanh niên, tỷ lệ phần trăm mức độ Tử vong (Fatal) trong nhóm này lại lớn hơn một cách đáng kể.
- **Người đi bộ chịu hậu quả thảm khốc nhất:** Biểu đồ 100% Stacked Column thể hiện rõ sự tương phản giữa các vai trò. Trong khi Người lái xe và Hành khách chủ yếu bị thương nhẹ, thì Người đi bộ (Pedestrian) có tỷ lệ chấn thương Nghiêm trọng (Serious) và Tử vong (Fatal) cao vượt trội, do không có sự bảo vệ khi va chạm với các phương tiện cơ giới.
- **Người lái xe chiếm phần đông nạn nhân:** Xét về mặt số lượng tuyệt đối, người điều khiển phương tiện luôn chiếm phần lớn trong số các nạn nhân, tiếp sau đó mới đến hành khách đi cùng.



Hình 6: Biểu đồ phân tích người thương vong và nhóm rủi ro

4.5 Giao diện dashboard tổng hợp

Sau khi hoàn thành các biểu đồ theo từng mục tiêu, nhóm tổng hợp chúng vào một dashboard chính trong Power BI. Dashboard nên ưu tiên bố cục gọn trên một trang: hàng đầu là các KPI tổng quan; các khu vực còn lại lần lượt trình bày tám biểu đồ chính của bốn mục tiêu.

Vị trí chèn ảnh dashboard tổng hợp thực tế từ Power BI

Hình 7: Giao diện dashboard tổng hợp của nhóm

5 Nhận xét và Kết luận

Phần này dùng để tổng hợp toàn bộ các kết quả phân tích dữ liệu từ Dashboard, đề xuất các khuyến nghị mang tính thực tiễn và liệt kê danh mục tài liệu tham khảo.

5.1 Tổng hợp các phát hiện quan trọng (Insights)

[Hướng dẫn điền: Nhóm tự tổng hợp từ 3 đến 5 phát hiện nổi bật nhất thu được từ hệ thống Dashboard. Các insights này cần là sự kết hợp thông tin giữa các chương phân tích trước đó của các thành viên (ví dụ: xu hướng thời gian kết hợp với phân loại đối tượng để thấy danh mục nào đang đi xuống, hoặc tương quan hiệu suất kết hợp với phân khúc chủ thể...)].

5.2 Đề xuất khuyến nghị

[Hướng dẫn điền: Dựa trên các phát hiện ở trên, đề xuất từ 3 đến 4 hành động thực tế có thể triển khai ngay. Các đề xuất này phải xuất phát trực tiếp từ các con số hoặc xu hướng thực tế trong biểu đồ, tránh đưa ra các khuyến nghị mang tính chung chung không có căn cứ từ dữ liệu].

5.3 Kết luận đồ án

Đồ án đã hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ và yêu cầu kỹ thuật do đề bài Lab 03 đặt ra. Thông qua việc tự tìm hiểu và thực hành trên môi trường Power BI Desktop kết hợp với sùron báo cáo LaTeX chuyên nghiệp, nhóm đã:

- Tiếp cận và làm quen với quy trình phân tích dữ liệu chuyên nghiệp (chuẩn bị dữ liệu, làm sạch, liên kết mô hình, tính toán measure, trực quan hóa và khai phá tri thức).
- Xây dựng hệ thống Dashboard trực quan, thống nhất về mặt thẩm mỹ và có khả năng tương tác cao nhờ các bộ lọc slicers và tooltips động.
- Nâng cao năng lực làm việc nhóm thông qua phân chia nhiệm vụ rõ ràng và ráp nối các thành phần báo cáo khoa học.

6 Tài liệu tham khảo

Dưới đây là danh sách các nguồn dữ liệu, tài liệu lý thuyết và trang web được sử dụng trong quá trình thực hiện đồ án:

1. Nguồn dữ liệu:

- Nguồn tải bộ dữ liệu chính: *[Nhóm điền tên bộ dữ liệu và dán link liên kết công khai vào đây]*.

2. Tài liệu về Power BI:

- Microsoft Power BI Guidance: <https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/>

- Các tài liệu, bài giảng môn học Trực quan hóa dữ liệu từ Giảng viên.

3. Tài liệu khác:

- Tài liệu Overleaf Learn LaTeX: <https://www.overleaf.com/learn>
- *[Thêm các tài liệu nghiên cứu liên quan đến chủ đề đề tài của nhóm nếu có...]*.